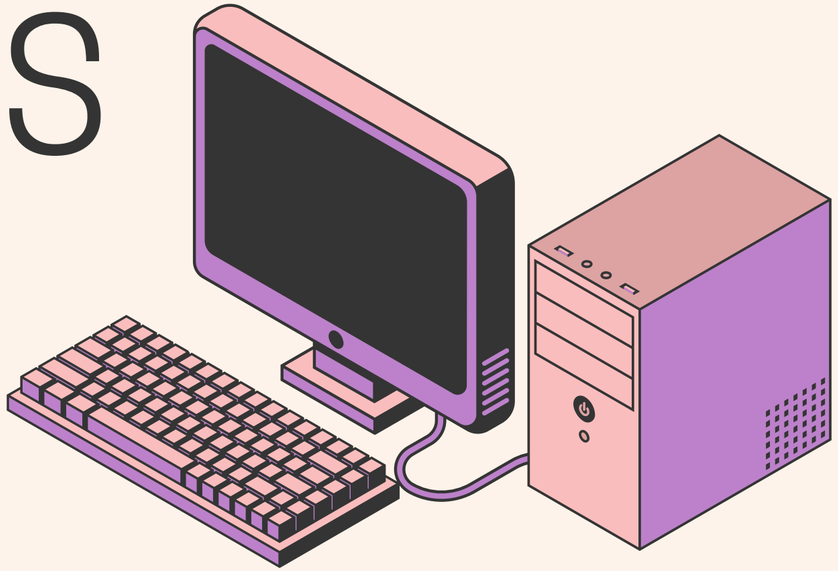
GROUP ID 13

DECISION
SUPPORT SYSTEMS



A.Y 2025/26

FABRIZIO FURNARI
GIULIA MELA
ILENIA FORTUNA

DATA UNDERSTANDING
(ASSIGNMENT 1)

tracks.json
11.166 brani, 37 colonne

- **Missing fisiologici:**
  - featured_artists assente nel 68.5%
- **Incompletezza temporale:**
  - year quasi sempre presente
  - month (-10.7%), day (-11.8%)
- **Soluzione:**
  - fallback su album_release_date (99.3%) + derivazione stagione
- **title e primary_artist sempre presenti**

artists.xml
104 artisti, 14 colonne

- **Gravi missing geografici ≈33% :**
  - provincia, regione, paese
- **Dati di carriera non affidabili**
  - active_start
  - active_end
- **Decisione:**
  - rimozione attributi rumorosi + Data Enrichment esterno (Wikidata)

DATA CLEANING: TRACKS
(ASSIGNMENT 2)

Validazione strutturale

Output: dataset strutturalmente consistente

→

Rigenerazione identificativi

Output: chiavi affidabili per il DW

→

Normalizzazione dei formati

Output: Dati resi omogenei e interpretabili

Standardizzazione dei valori

Output: dati trasformati in formato relazionale

→

Feature pruning

Output: schema ottimizzato e non ridondante

→

Coerenza semantica

Output: eliminazione duplicazioni semantiche

DATA CLEANING: ARTISTS
(ASSIGNMENT 2-2b)

Validazione anagrafica

Output: dati anagrafici validati

→

Pulizia strutturale

Output: dati artisti strutturalmente coerenti

→

Risoluzione geometrica

Output: informazioni geografiche derivate spazialmente

Integrazione semantica (Wikidata)

Output: attributi arricchiti da fonti esterne

→

Scoring e disambiguazione

Output: dati semanticamente affidabili

→

Consolidamento gerarchie

Output: dimensione Artista pronta per il DW

SONG PROFILING
(ASSIGNMENT 3)

1. Feature Engineering
2. Normalizzazione
3. K-Means
4. Interpretazione Semantica
5. Validazione

CATEGORIA	NUMERO DI TRACCE
RAP	1093
POP	1897
SOFT POP	3094
DANCE	2971
MINIMAL	2037
URBAN	68

DIMENSIONAL FACT MODEL

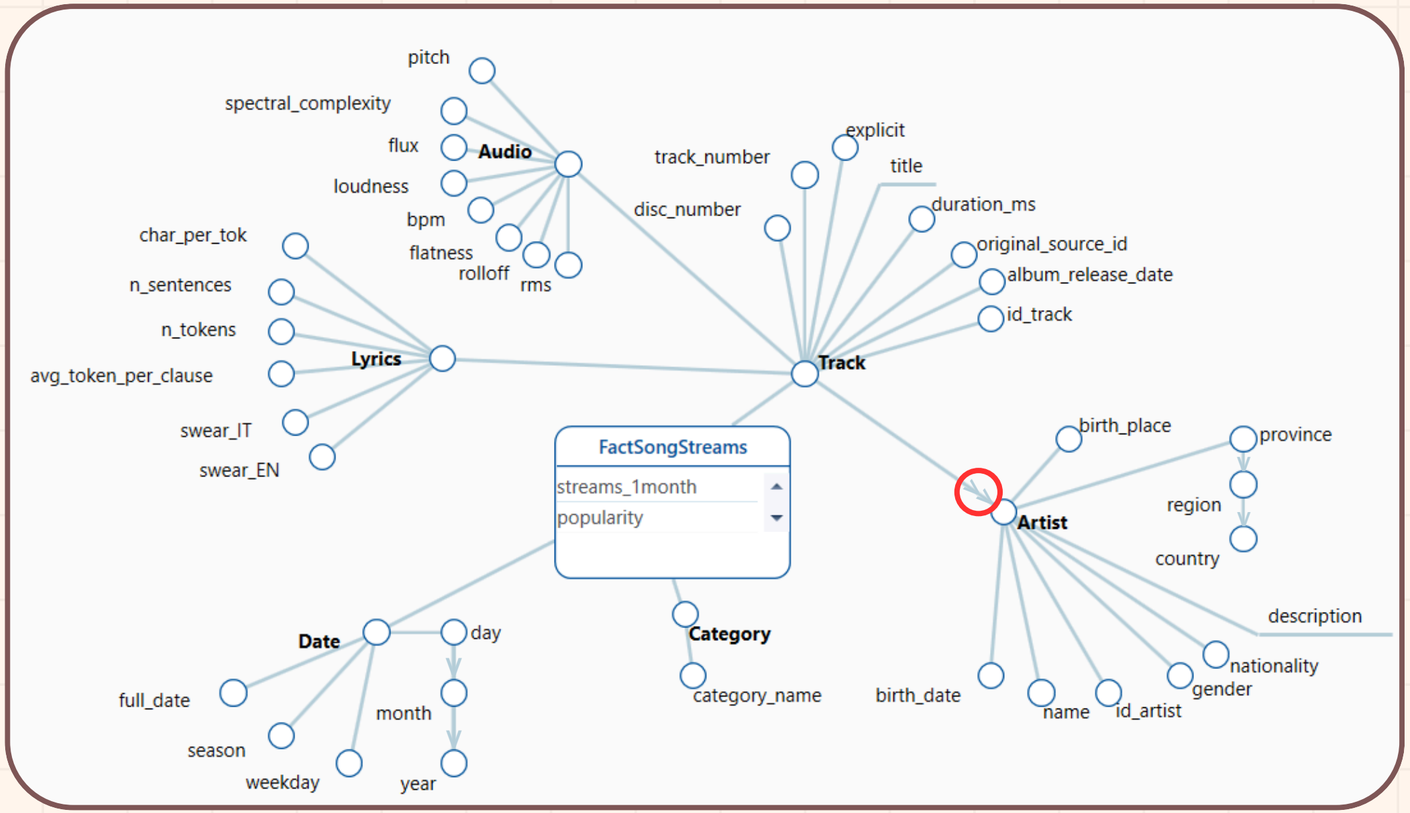
MISURE (FACT TABLE):
streams_1month (Additiva)
popularity (Semi-additiva)

GERARCHIE PRINCIPALI
Tempo: Year → Month → Day
Geografia: Country → Region → Province

DIMENSIONI SATELLITE:
Analisi tecnica **(Audio)** & Testuale **(Lyrics)**

Category: Ottenuta tramite Song Profiling

GRANULARITÀ
Livello atomico: Singolo Brano per Data



MODELING STRATEGY

Gestione delle relazioni N:M (Featuring)

Alt. A: Primary Artist Only

Logica: Associare alla traccia solo il primo artista (Main).

SCARTATA

- **Perdita di informazioni:** Impossibile analizzare i featuring e le collaborazioni.

Alt.B: Fact Table Explosion

Logica: Creare una riga nella Fact Table per ogni coppia Brano-Artista.

SCARTATA

- **Double Counting:** Gli stream di ogni artista sarebbero duplicati per ogni artista, falsando le somme totali.

Solution: Bridge Table

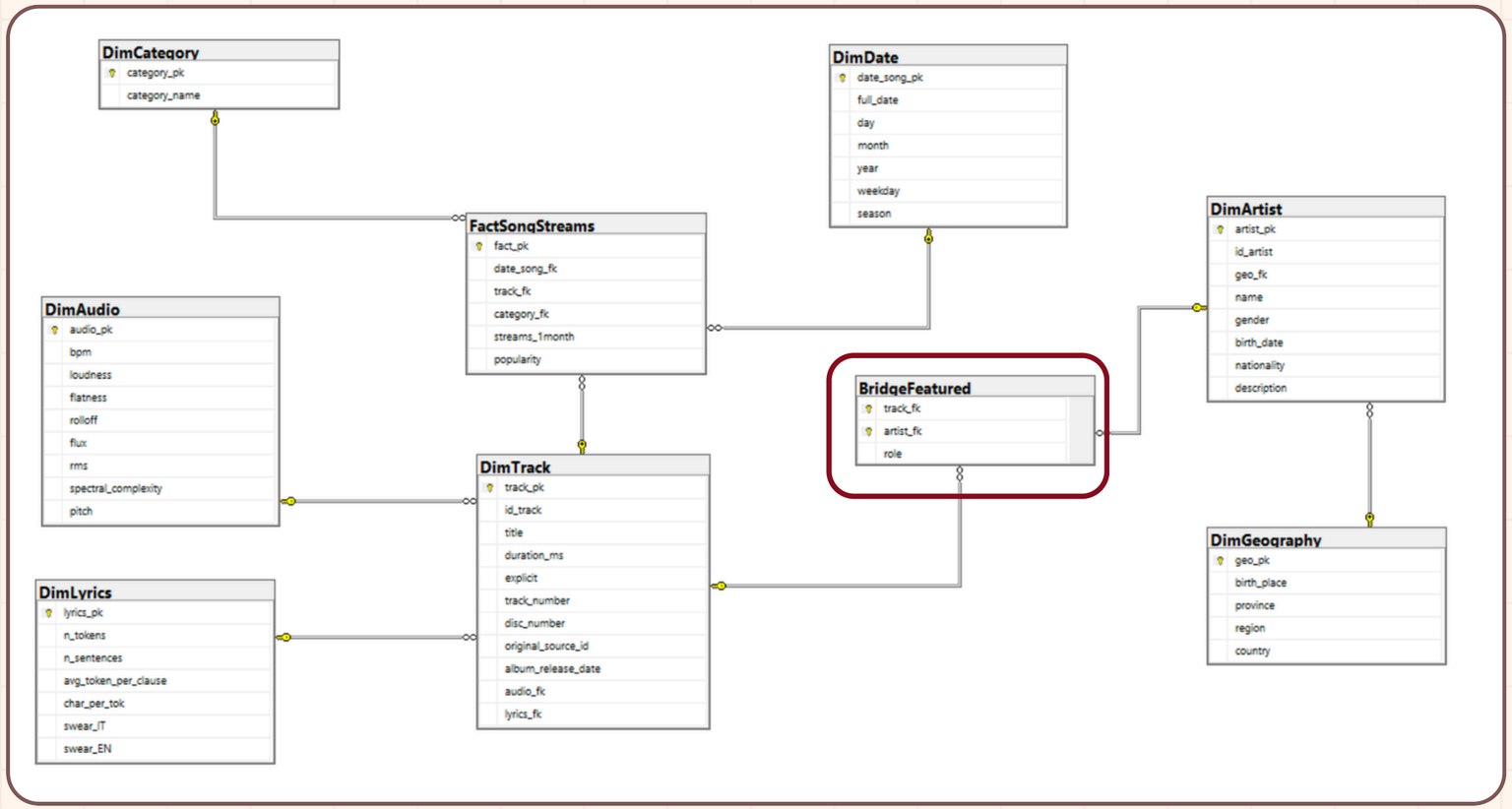
Logica: Tabella intermedia BridgeFeatured con attributo Role.

ADOTTATA

- **Integrità:** Una sola riga per brano nella Fact (Nessuna Duplicazione)
- **Semantica:** Distinzione tra Main Artist e Featured
- **Trade-off:** Maggior costo computazionale (Maggior numero di Join)

SNOWFLAKE SCHEMA

- **Gestione N:M (Bridge):** Implementazione fisica della relazione Many-to-Many tramite BridgeFeatured (come visto nella slide precedente).
- **Snowflaking (Normalizzazione):** Estrazione della gerarchia geografica (DimGeography) dall'Artista per ridurre la ridondanza dei dati anagrafici.
- **Vertical Partitioning:** Separazione dei dettagli tecnici (DimAudio) e testuali (DimLyrics) dalla DimTrack per alleggerire la tabella principale e ottimizzare le performance.



FACT TABLE SPECS

Granularità: 1 Riga = 1 Brano per Data.
FK: Date, Track, Category
Misure: Streams (Additive), Popularity (Semi-additive).

ANALISI DELL'IMPATTO STAGIONALE (ASSIGNMENT 12)

BQ: Qual è la combinazione **stagione × categoria × fascia d'età** più favorevole in termini di stream?

Seasonal Impact > 1 : **stagione favorevole**
Season Impact < 1 : **stagione penalizzante**

Risultati

0 – 28 URBAN **Summer**

29 – 40 SOFT POP **Autumn**

40 + POP **Autumn**

$$avgSeason = \frac{sumStreamSeason}{countStreamSeason}$$

$$avgOtherSeason = \frac{sumStreamAllSeason - sumStreamSeason}{countStreamAllSeason - countStreamSeason}$$

$$SeasonalImpact = \frac{avgSeason}{avgOtherSeason}$$

VALUTAZIONE ARTISTI E STRATEGIE DI PORTAFOGLIO
(ASSIGNMENT 13)

BQ: Quali artisti e profili di catalogo meritano priorità di investimento per una record label?

Profilazione Artisti
Hit-Driven → successo concentrato su pochi brani
Catalog-Driven → valore distribuito sul catalogo
Mixed → situazione intermedia

Portfolio Risk
Viral Risk → Hit-Driven + bassa popularity
Superstar Potential → Hit-Driven + alta popularity
Evergreen Asset → Catalog-Driven + alta popularity
Weak Catalog → Catalog-Driven + bassa popularity
Growth Candidate / Standard Portfolio

Decisione
High Priority ≥ 1M
Medium Priority : 300k – 1M
Low Priority < 300k

$$hitDependency = \frac{maxStream}{avgStream}$$

$$portfolioShare = \frac{streamProfilo}{streamTotaliLabel}$$

$$artistInvestmentScore = totalStream \times portfolioShare$$

OLAP DATA CUBE

Creazione di una **PseudoFact:** misura **Weighted Streams**

- Assegnazione pesi (per Assignment 16)
  - Main Artist → 0.8
  - Featured Artist → 0.2

Gerarchie Implementate

DimDate – Calendar: Day → Month → Year
DimGeography – Geography: Province → Region → Country

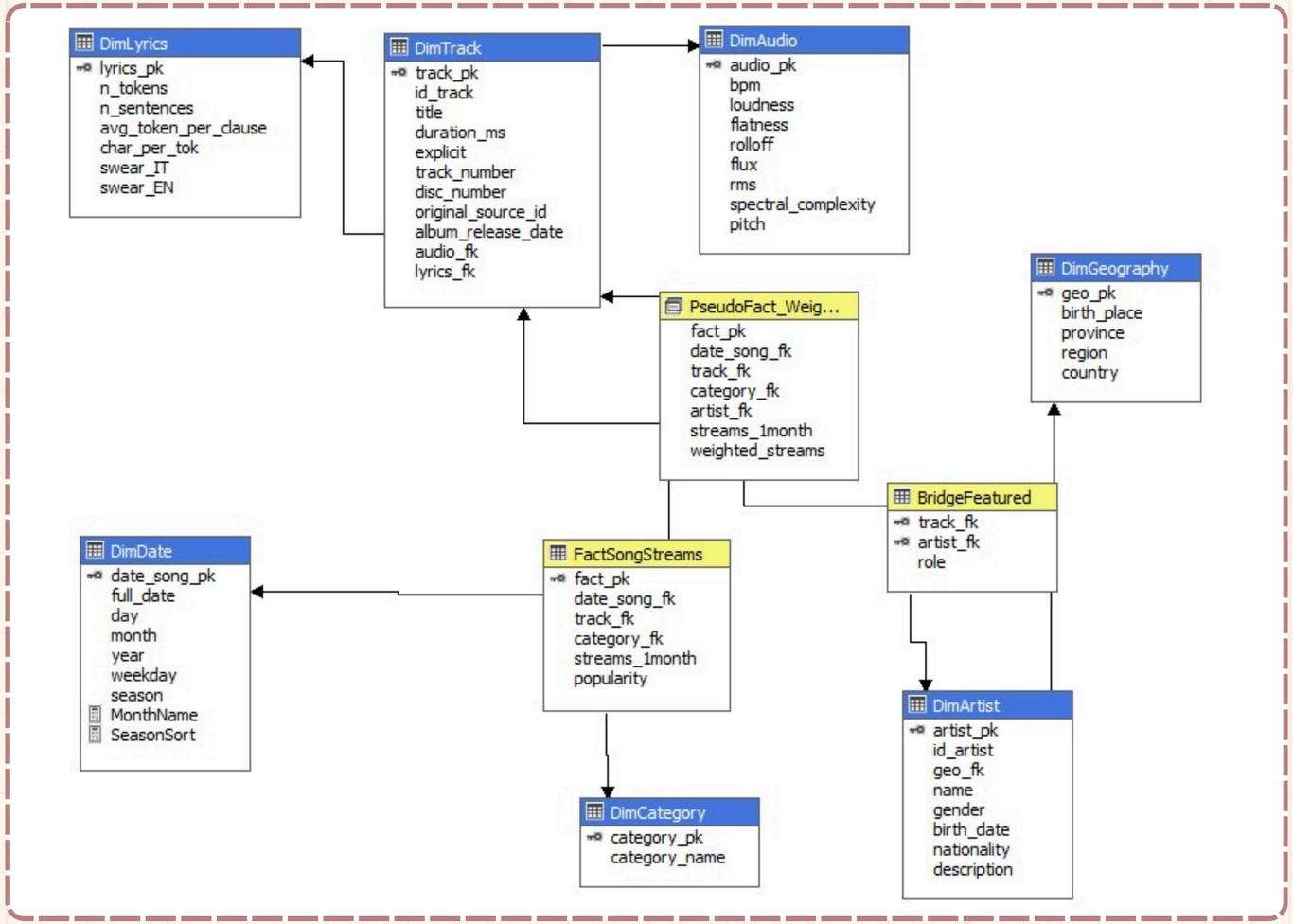
Attributi di supporto

MonthName: Attributo descrittivo del mese (January, February, ...)

→ dipende da Month

SeasonSort: Serve a imporre un ordine logico delle stagioni

Winter → Spring → Summer → Autumn



ANALISI AVANZATA DI BUSINESS: EVOLUZIONE DELLA QUOTA DI CATEGORIA (ASSIGNMENT 19)

BQ: Quali categorie stanno crescendo in quota di mercato nel tempo?

Approccio

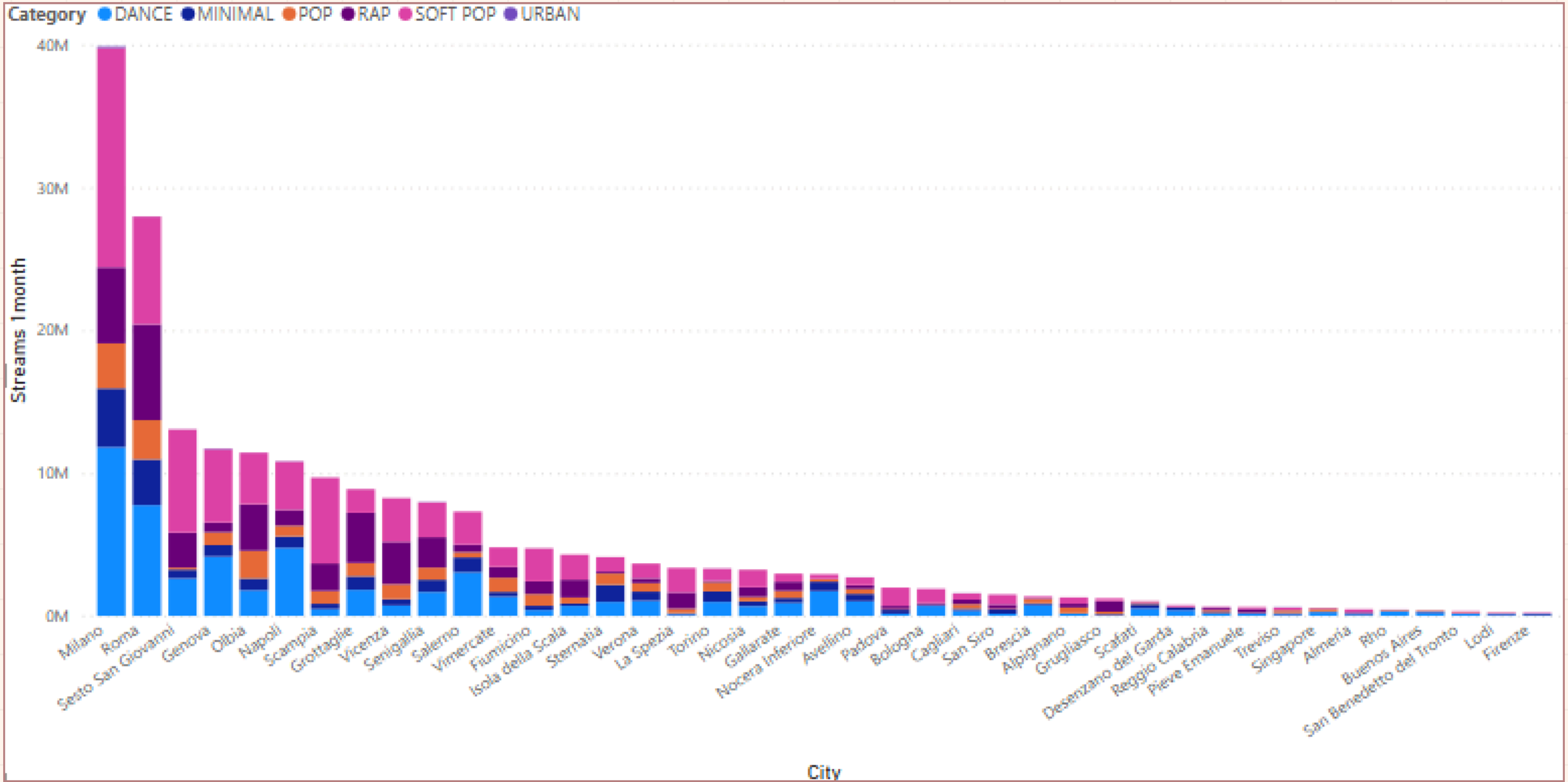
- Analisi della quota percentuale di stream per categoria
- Confronto anno su anno
- Considerate solo variazioni positive
- Escluso Year = 0

Esempi di Insight

- MINIMAL → forti aumenti di quota in specifici anni
- RAP → crescita progressiva nel tempo
- DANCE / SOFT POP → crescita legata a mode e stagionalità

ANALISI GEOGRAFICA PER CATEGORIA (ASSIGNMENT 20)

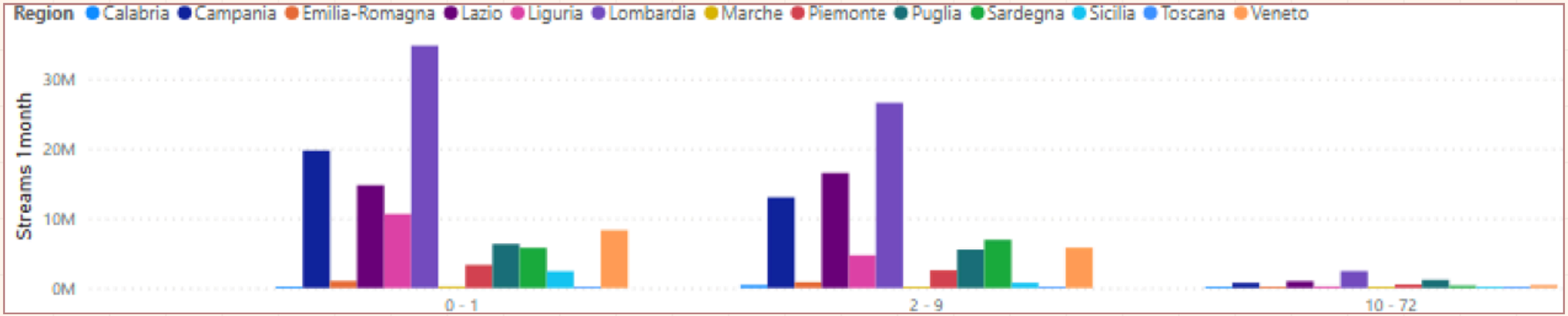
BQ: Quali città di origine degli artisti generano il maggior numero di stream e con quale composizione musicale?



ANALISI DEI TESTI DELLE CANZONI (ASSIGNMENT 21)

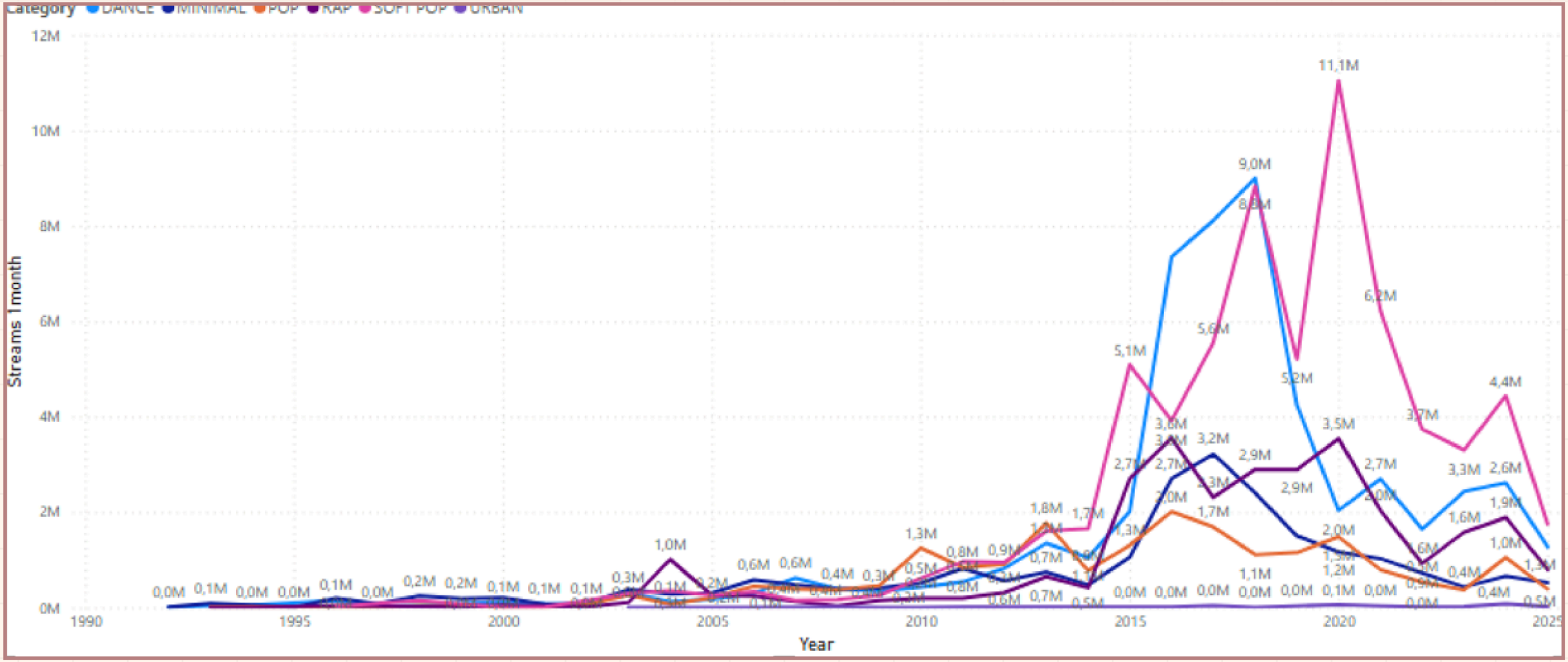
BQ1: I testi più lunghi portano a maggiori stream?

BQ2: L'uso di linguaggio esplicito incide diversamente sul successo nelle varie regioni?

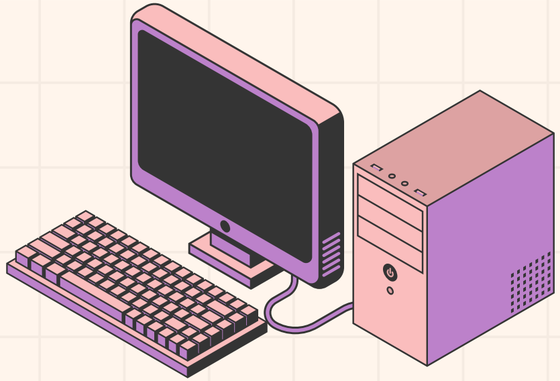
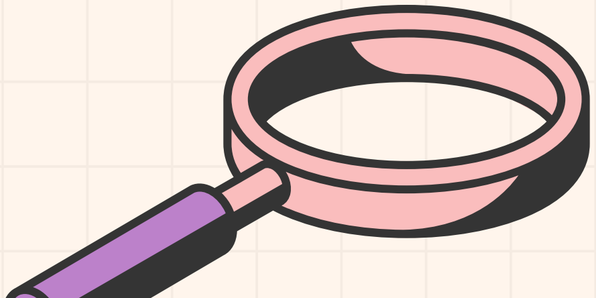


TREND TEMPORALI DELLE CATEGORIE MUSICALI (ASSIGNMENT 22)

BQ: Come evolve nel tempo il peso delle diverse categorie musicali in termini di stream?



GROUP ID 13



GRAZIE PER L’ATTENZIONE